Fire-Sale Cascade Simulator · Case 02 · מסמך ייזום:

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

כלי שמדמה שוק פיננסי שלם כאוסף של "סוכנים" (קרנות פנסיה, בנקים, קרנות אשראי, כל אחד עם מאזן משלו וכללי התנהגות), באמצעות סימולציה מבוססת סוכנים (Agent-Based Model), כדי לראות מה קורה כשמזריקים עליית ריבית: מי נאלץ למכור, ואיך המכירה שלו דוחפת את הבא בתור.

בפועל: המשתמש בונה או טוען "עולם" (למשל בריטניה בספטמבר 2022), מזיז את מחוון הריבית, ורואה צעד אחר צעד: מחירי האג"ח יורדים, קרן ממונפת מקבלת דרישת בטוחות (margin call), מוכרת אג"ח כדי לעמוד בה, המכירה מורידה מחירים עוד יותר, ועכשיו גם הקרן הבאה מקבלת דרישה. הכלי מסמן את נקודת האל-חזור, ואת המקום שבו התערבות (כמו של הבנק המרכזי) עוצרת את המעגל.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי זה הדבר הכי חשוב בסיפור, וגם הכי קשה לראות: המעגל שמזין את עצמו. הסיפור מזכיר שני מקרים (קרנות הפנסיה בבריטניה ו-SVB), ובשניהם לא הריבית לבדה הפילה את המערכת, אלא תגובת השרשרת שהיא הפעילה. אנשים מבינים "הריבית עלתה". קשה להם לדמיין "מכירה אחת גרמה לשלוש נוספות".

המטרה: כלי שבו אפשר לשחזר משבר עבר, לבדוק שהמודל מתנהג כמו המציאות, ואז לשאול "מה אם" על העולם של היום: למשל, מה קורה אם האשראי הפרטי הממונף מתנהג כמו קרנות ה-LDI.

קהל היעד

- **קהל עיקרי:** אנליסטים ביציבות פיננסית (בבנקים מרכזיים, ברשויות פיקוח, במחלקות ניהול סיכונים), עם ידע טוב במאזנים ובמנוף. הם צריכים כלי לבדיקת "מה אם" מהיר, לפני שמריצים מודל רשמי כבד.
- **קהל משני:** מרצים וסטודנטים לכלכלה פיננסית, שצריכים להראות מעגל פירוק ממונף בצורה שאפשר לראות. ועיתונאים שרוצים להסביר משבר.
- **תרחיש להמחשה:** אנליסט ברשות פיקוח קורא שחדלות הפירעון באשראי הפרטי עולות. הוא בונה עולם עם 40 קרנות אשראי ממונפות, מזריק עלייה של 1% בריבית, ובודק כמה מהן יגיעו לנקודת מכירה כפויה, ובאיזה סדר.

פתרונות קיימים

- **Bank of England, SWES (System-Wide Exploratory Scenario, 2023) עד 2024):** תרגיל רשמי ראשון מסוגו, שבדק איך בנקים, קרנות ומבטחים מגיבים יחד לזעזוע. הכי קרוב ברעיון, אבל תרגיל חד-פעמי עם נתונים חסויים, לא כלי.
- **מבחני הקיצון של IMF (FSAP) ושל הבנקים המרכזיים:** בודקים כל מוסד לבד מול תרחיש, ופחות את האינטראקציה ביניהם. זו בדיוק החולשה שמשברים חושפים.

- **מחקר אקדמי:** המודל של Greenwood, Landier ו-Thesmar ("Vulnerable Banks", 2015) למכירות כפויות בין בנקים, ועבודות של Cont ו-Schaanning על השפעת מחיר משותפת. נותנים את המתמטיקה, לא כלי שמשחקים בו.
- **Mesa (ספריית ABM בפייתון):** תשתית כללית לסימולציות סוכנים. כלי בנייה, לא פתרון.

מה מייחד אותנו: כלי פתוח שמחבר את המודלים האקדמיים לממשק "מה אם" אינטראקטיבי, עם שחזור מכויל של משברים אמיתיים כנקודת בדיקה.

ליבה טכנולוגית

הליבה הטכנולוגית היא מנוע הסימולציה: לולאה שבכל צעד זמן (1) מעדכנת מחירי נכסים לפי עודף המכירות (price impact), (2) מחשבת מחדש את המאזן והמנוף של כל סוכן, (3) מפעילה את כללי התגובה (דרישת בטוחות, מכירה, הפסקת הלוואות), ו-(4) מזינה את המכירות החדשות לצעד הבא. המנגנון החשוב הוא פונקציית השפעת המחיר: כמה מחיר האג"ח יורד כשמוכרים כמות מסוימת בבת אחת.

בלי המנוע הזה אין פרויקט: השחזורים, התרחישים והוויזואליזציה הם קלטים ופלטים שלו.

טכנולוגיות עיקריות

- **Python עם NumPy:** המאזנים של כל הסוכנים נשמרים כמערכים, כך שצעד סימולציה הוא כמה פעולות מטריציוניות ולא לולאה על כל סוכן. זה מה שמאפשר אלפי סוכנים ואלפי ריצות.
- **NetworkX:** לרשת החשיפות (מי מחזיק נכסים משותפים עם מי, מי חייב למי). רשת מאפשרת לזהות "צמתים מרכזיים" שהנפילה שלהם מפילה הכי הרבה.
- **Pyodide:** כדי שהסימולציה תרוץ בדפדפן, בלי שרת. זה גם מה שעבד ב-POC של Case 01.
- **Canvas או D3.js:** להנפשת המעגל צעד אחר צעד.

מתלבטים:

- **Mesa מול מנוע וקטורי שנכתוב בעצמנו:** Mesa נותן מבנה מוכן ונוח, אבל עובד סוכן אחר סוכן ואיטי בקנה מידה. מנוע וקטורי מהיר יותר אבל דורש יותר עבודה. נכריע אחרי מדידה ב-POC.
- **כמה מורכבים צריכים להיות כללי ההתנהגות:** כללים פשוטים (מכור כשהמנוף עובר סף) שקופים וקלים לבדיקה. כללים מורכבים מציאותיים יותר, אבל קשה לדעת למה המודל עשה מה שעשה.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- **כיול:** איך קובעים את הפרמטרים (מנוף, ספי בטוחות, השפעת מחיר) כך שהמודל ישחזר את בריטניה 2022? נשתמש בנתונים שה-Bank of England פרסם על משבר ה-LDI ועל SWES, ונבדוק שהמודל מגיע לאותו כיוון ולאותו סדר גודל, לא לאותו מספר מדויק.
- **חוסר נתוני חשיפה:** המידע מי מחזיק כמה הוא בדיוק החלק הסמוי. נבנה את הכלי כך שיעבוד עם התפלגויות ("בין 20% ל-40% מהקרנות ממונפות מעל פי 3") ויראה את טווח התוצאות, במקום להעמיד פנים שיש לנו מספר מדויק.
- **רגישות:** מודלים כאלה עלולים להיות רגישים מאוד לפרמטר אחד. נבנה בדיקת רגישות מובנית שמראה איזה פרמטר מזיז את התוצאה הכי הרבה.
- **ביצועים בדפדפן:** אלפי ריצות ב-Pyodide עלולות להיות איטיות. נמדוד ב-POC.

מקורות: תיעוד Mesa (mesa.readthedocs.io), דוחות היציבות הפיננסית של ה-Bank of England על LDI ועל SWES, והמאמר של Greenwood, Landier ו-Thesmar.

דרישות חומרה

אין. הסימולציה רצה בדפדפן או על מחשב רגיל. ריצות כיול כבדות יכולות לרוץ על מחשב חזק יותר, אבל לא נדרשת חומרה מיוחדת.

מסקנה

✅ שורד, עם התניה. הרעיון נוגע ישירות בלב הסיפור, יש לו עוגן אקדמי ושני משברים אמיתיים לבדוק מולם. ההתניה: הנתונים. בשלב המחקר נצטרך להראות שגם עם התפלגויות במקום חשיפות מדויקות, הכלי נותן תשובה שימושית ולא רק "הכול אפשרי".